

Norma Portuguesa

NP
EN 1504-4
2006

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão

Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Parte 4: Colagem estrutural

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton
Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité
Partie 4: Collage structural

Products and systems for the protection and repair of concrete structures
Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity
Part 4: Structural bonding

ICS
91.080.40

DESCRITORES

Betões; tecnologia do cimento e do betão; materiais de construção; estruturas; sistemas de estruturas; materiais adesivos; resistência dos materiais; manutenção; conformidade; controlo da qualidade; marcação; rotulagem; definições

CORRESPONDÊNCIA
Versão portuguesa da EN 1504-4:2004

HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação N.º 169/2006, de 2006-10-24

ELABORAÇÃO
CT 104 (ATIC)

EDIÇÃO
Dezembro de 2006

CÓDIGO DE PREÇO
X008

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da  Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

em branco

ICS: 91.080.40

Versão portuguesa

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade
Parte 4: Colagem estrutural

Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und
Beurteilung der Konformität
Teil 4: Kleber für Bauzwecke

Produits et systèmes pour la
protection et la réparation de
structures en béton
Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité
Partie 4: Collage structural

Products and systems for the
protection and repair of
concrete structures
Definitions, requirements,
quality control and evaluation
of conformity Part 4: Structural
bonding

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-4:2004, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade.

Esta Norma Europeia foi ratificada pelo CEN em 2004-04-23.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

CEN

Comité Européen de Normalização
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas

Índice	Página
Preâmbulo	6
1 Objectivo e campo de aplicação.....	8
2 Referências normativas	8
3 Termos e definições	9
3.1 produtos e sistemas de colagem estrutural.....	10
3.2 argamassas poliméricas e betão polimérico.....	10
3.3 tempo aberto	10
3.4 tempo de vida útil dos produtos de colagem estrutural	10
3.5 tempo de trabalhabilidade dos produtos de colagem estrutural	10
4 Características de desempenho para as utilizações previstas	10
5 Requisitos	10
5.1 Requisitos de identificação	10
5.2 Requisitos de desempenho.....	10
5.3 Aplicações particulares.....	15
5.4 Libertação de substâncias perigosas	15
5.5 Reacção ao fogo.....	15
6 Amostragem	15
7 Avaliação da conformidade	15
7.1 Generalidades	15
7.2 Ensaio de tipo iniciais	16
7.3 Controlo da produção em fábrica	16
7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica	16
8 Marcação e rotulagem.....	16
Anexo A (informativo) Aplicações especiais.....	17
Anexo B (informativo) Libertação de substâncias perigosas	18

Anexo C (informativo) Frequência mínima de ensaio para o controlo da produção em fábrica	19
Anexo ZA (informativo) Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE	20
ZA.1 Objectivo, campo de aplicação e características relevantes	20
ZA.2 Atestação da conformidade	23
ZA.3 Marcação CE e rotulagem	28
Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais	31

Preâmbulo

Este documento foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

Foi desenvolvido pelo Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures”, cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.

A esta Norma Europeia deve ser dado o estatuto de Norma Nacional, quer por publicação de um texto idêntico, quer por adopção, o mais tardar até Fevereiro de 2005 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar até Agosto de 2006.

Esta Parte da EN 1504 não substitui qualquer outra Norma Europeia.

Este documento foi elaborado no âmbito dum mandato atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre e vem apoiar requisitos essenciais da Directiva Produtos da Construção (89/106/EC) da UE.

Para as ligações com a(s) Directiva(s) da UE ver o Anexo ZA informativo, que é parte integrante desta Norma.

Esta Parte 4 da EN 1504 inclui um Anexo A (informativo) tratando de aplicações especiais e um Anexo B (informativo) tratando da libertação de substâncias perigosas.

Esta Parte desta Norma Europeia é uma das Partes desta Norma sobre produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão, como se lista abaixo:

EN 1504-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
EN 1504-2 [#]	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Surface protection systems for concrete
EN 1504-3 ^{1)#}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non-structural repair
EN 1504-5 [#]	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 5: Concrete injection
EN 1504-6 [#]	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
EN 1504-7 [#]	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 7: Reinforcement corrosion protection

[#] Nota Nacional (informativa): À data da publicação desta Norma Portuguesa os prEN 1504-2, prEN 1504-3, prEN 1504-5, prEN 1504-6 e prEN 1504-7, já são EN's.

¹⁾ A publicar.

- | | |
|------------|---|
| EN 1504-8 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity |
| ENV 1504-9 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems |
| EN 1504-10 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 10: Site application of products and systems, and quality control of the works |

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, esta Norma Europeia deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Parte 4 da EN 1504 especifica requisitos para a identificação, desempenho (incluindo durabilidade) e segurança de produtos e sistemas a utilizar para a colagem estrutural de materiais de reforço numa estrutura de betão existente, incluindo:

- 1) a colagem de placas exteriores em aço ou noutro material adequado (p.e., compostos armados com fibras) sobre a superfície duma estrutura de betão com o fim de a reforçar, incluindo a colocação de placas em tais aplicações.
- 2) a colagem de betão endurecido sobre betão endurecido, geralmente associado à utilização de elementos prefabricados quando de trabalhos de reparação e reforço.
- 3) a colagem de betão fresco sobre betão endurecido utilizando uma cola adesiva de junta fazendo parte integrante da estrutura, constituindo os três elementos uma nova estrutura.

Os requisitos de desempenho especificados na presente Parte desta Norma podem não ser válidos para aplicações altamente especializadas, em condições ambientais extremas, por exemplo, para utilização criogénica, nem cobrem circunstâncias especializadas tais como impacto accidental, p.e., devido ao tráfego, gelo ou sismo, onde se aplicarão requisitos de desempenho específicos.

2 Referências normativas

Os seguintes documentos são referências indispensáveis para a aplicação desta Norma. Para as referências datadas só se aplica a edição citada. Para as referências não datadas, aplica-se a última edição da norma a que se faz referência (incluindo emendas).

EN 1504-1*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
EN 1504-8*	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity
ENV 1504-9	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems
EN 1766	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reference concretes for testing
EN 1767	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Infrared analysis
EN 1770	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of the coefficient of thermal expansion
EN 1799	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Tests to measure the suitability of structural bonding agents for application to concrete surface
EN 12188	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

	methods – Determination of adhesion steel-to-steel for characterisation of structural bonding agents
EN 12189	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of open time
EN 12190	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of compressive strength of repair mortar
EN 12192-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 2: Test method for fillers for polymer bonding agents
EN 12614	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of glass transition temperatures of polymers
EN 12615	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of slant shear strength
EN 12617-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 1: Determination of linear shrinkage for polymers and surface protection systems (SPS)
EN 12617-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 3: Determination of early age linear shrinkage for structural bonding agents
EN 12618-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Part 2: Determination of the adhesion of injection products, with or without thermal cycling – Adhesion by tensile bond strength
EN 12636	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of adhesion concrete to concrete
EN 13412	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of modulus of elasticity in compression
EN 13501-1*	Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
EN 13733	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of the durability of structural bonding agents
EN ISO 178	Plastics – Determination of flexural properties (ISO 178:2001)
EN ISO 3451-1	Plastics – Determination of ash – Part 1: General methods (ISO 3451-1:1997)
EN ISO 9514*	Paints and varnishes – Determination of the pot-life of liquid systems – Preparation and conditioning of samples and guidelines for testing (ISO 9514:1992)
EN ISO 11358	Plastics – Thermogravimetry (TG) of polymers – General principles (ISO 11358:1997)

3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os termos e definições dados na EN 1504-1*, EN 1504-8* e ENV 1504-9 e ainda os seguintes:

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

3.1 produtos e sistemas de colagem estrutural

Produtos e sistemas aplicados ao betão para fornecer uma ligação estrutural durável entre o material aplicado e o suporte em betão.

3.2 argamassas poliméricas e betão polimérico

Misturas de agregados calibrados e ligante polimérico, cuja presa se faz por reacções de polimerização.

3.3 tempo aberto

Máximo intervalo de tempo entre o fim da mistura do produto de colagem e o fecho da junta que permite satisfazer a exigência relativa à resistência à aderência, tal como especificado no presente documento.

3.4 tempo de vida útil dos produtos de colagem estrutural

Tempo que o produto de colagem misturado leva a atingir uma temperatura específica no recipiente de mistura.

NOTA: O tempo de vida útil é um ensaio de identificação efectuado em condições laboratoriais normais.

3.5 tempo de trabalhabilidade dos produtos de colagem estrutural

Período durante o qual o produto de colagem estrutural fica aplicável nas quantidades utilizadas e nas condições limite para as quais o produto está previsto ser utilizado.

4 Características de desempenho para as utilizações previstas

No Quadro 1 listam-se as características de desempenho dos produtos e sistemas de colagem estrutural que são requeridas para “todas as utilizações previstas” ou para “certas utilizações previstas” de acordo com os “princípios” e “métodos” definidos na ENV 1504-9. As características de desempenho requeridas para “todas as utilizações previstas” estão indicadas com o símbolo ■. Todas as outras características que estão marcadas com o símbolo □ podem ser necessárias para “certas utilizações previstas”.

Os requisitos de desempenho são indicados na secção 5.2.

As propriedades de colagem podem ser adversamente afectadas pelo fogo, pelo que será portanto necessário tomar medidas de protecção apropriadas quando se considera poder vir a haver fogo.

5 Requisitos

5.1 Requisitos de identificação

O produtor deve proceder a ensaios de identificação iniciais seleccionados e representativos do produto ou sistema, como se especifica no Quadro 2. Estes ensaios podem ser utilizados para confirmar a composição do produto em qualquer altura. As tolerâncias aceitáveis são dadas no Quadro 2. O produtor deve guardar os registos relativos aos ensaios.

5.2 Requisitos de desempenho

O produtor deve realizar ensaios de desempenho iniciais sobre o produto de acordo com o Quadro 3.1 (produtos de colagem para reforço com placa colada) ou Quadro 3.2 (produtos de colagem para argamassa ou betão colado) e o produto deve satisfazer estes requisitos.

Quadro 1 – Características de desempenho para todas as utilizações e para certas utilizações

Características de desempenho	Princípio de reparação 4 Reforço estrutural (Nota 7)	
	Método de reparação 4.3 Reforço com placa colada (Nota 1)	Método de reparação 4.4 Betão ou arga- massa colado (Nota 2)
1 – Aptidão para a aplicação: a) sobre superfícies verticais e intradorsos b) por baixo de superfícies horizontais c) por injeção	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
2 – Aptidão para a aplicação e a cura nas seguintes condições ambientais: a) temperatura alta ou baixa (Nota 3) b) substrato húmido	☐ ☐	☐ ■
3 – Aderência a) placa a placa b) placa ao betão c) aço protegido da corrosão a aço protegido da corrosão (Nota 4) d) aço protegido da corrosão a betão (Nota 4) e) betão endurecido a betão endurecido f) betão fresco a betão endurecido (Nota 5)	■ ■ ☐ ☐	 ■ ■
4 – Durabilidade do sistema compósito: a) ciclos térmicos b) ciclos de humidade	■ ■	■ ■
5 – Características dos materiais para o projectista: a) tempo aberto (Nota 5) (Nota 6) b) tempo de trabalhabilidade (Nota 6) c) módulo de elasticidade em compressão d) módulo de elasticidade em flexão e) resistência à compressão f) resistência ao corte g) temperatura de transição vítrea h) coeficiente de expansão térmica i) retracção	■ ■ ■ ☐ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ☐ ■ ■ ■ ■ ■
NOTAS: 1. O método de reparação 4.3 está de acordo com a ENV 1504-9. Colagem de placas externas à superfície numa estrutura de betão para a reforçar e colocação das placas em tais aplicações. Não é verosímil uma colagem aceitável com placas de aço inox. 2. O método de reparação 4.4 está de acordo com a ENV 1504-9. Colagem de betão endurecido a betão endurecido, geralmente associado à utilização de elementos prefabricados ou colagem de betão fresco a betão endurecido fazendo parte integrante da estrutura em que os três elementos actuam em conjunto. 3. O produtor pode especificar as temperaturas para a utilização prevista. 4. Neste contexto, a protecção contra a corrosão implica a aplicação sobre o aço macio numa camada dum revestimento primário anticorrosão. 5. Não aplicável às técnicas de injeção. 6. No mínimo, temperaturas de aplicação normal e máxima.		

Quadro 2 – Requisitos de identificação

NP
EN 1504-4
2006

p. 12 de 31

N.º	Propriedade	Método de ensaio	Requisito/tolerância
1	Cor	Controlo visual	Uniforme e correspondendo à descrição do fornecedor
2	Granulometria dos fileres dos produtos de colagem polimérica	EN 12192-2	Valor declarado: $\pm 5 \%$
3	Teor de cinzas por calcinação directa	EN ISO 3451-1	Valor declarado: $\pm 5 \%$ ou ± 1 ponto de percentagem do produto total, tomando-se o maior valor
4	Termogravimetria dos polímeros: método por varrimento das temperaturas	EN ISO 11358	Valor declarado: $\pm 5 \%$ ou ± 1 ponto de percentagem do produto total, tomando-se o maior valor
5	Análise por infravermelhos da resina e do endurecedor	EN 1767	As posições e as intensidades relativas das principais bandas de absorção devem corresponder às do espectro de referência
6	Tempo de vida útil	EN ISO 9514*	Valor declarado: $\pm 20 \%$
7	Resistência à compressão	EN 12190	Valor declarado: $\pm 20 \%$

Quadro 3.1 – Requisitos de desempenho de um produto de colagem para um reforço por placa colada

N.º	Características de desempenho	Betão ou argamassa de referência	Método de ensaio	Requisito (ver Nota)
1	Módulo de elasticidade em flexão	—	EN ISO 178	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$
2	Resistência ao corte	—	EN 12188	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
3	Tempo aberto	EN 1766 MC (0,40)	EN 12189	Valor declarado: $\pm 20 \%$
4	Tempo de trabalhabilidade	—	EN ISO 9514*	Valor declarado Nota informativa: Esta propriedade depende da quantidade do produto e das condições ambientais de utilização, sendo em geral mais curta que o tempo de vida útil
5	Módulo de elasticidade em compressão	—	EN 13412	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$
6	Temperatura de transição vítrea	—	EN 12614	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$
7	Coefficiente de dilatação térmica	—	EN 1770	$\leq 100 \times 10^{-6}$ por K
8 ^a	Retracção total para os produtos de colagem estrutural	—	EN 12617-1	$\leq 0,1 \%$
8b	Retracção total para os produtos de colagem estrutural (método alternativo)	—	EN 12617-3	$\leq 0,1 \%$
9	Aptidão para aplicação em superfícies verticais e intradorsos	—	EN 1799	O material não deve escoar mais de 1 mm quando apertado sobre uma espessura de menos de 3 mm
10	Aptidão para aplicação em superfícies horizontais	—	EN 1799	A área do produto no fim do ensaio não deve ser inferior a $3\,000 \text{ mm}^2$ (60 mm de diâmetro)
11	Aptidão para injecções	EN 1766 MC (0,40)	EN 12618-2	No ensaio realizado a seco, a rotura deve-se produzir no betão
Continua				

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Continuação do Quadro 3.1												
N.º	Características de desempenho	Betão ou argamassa de referência	Método de ensaio	Requisito (ver Nota)								
12	Aptidão para aplicação e a cura em condições ambientais particulares	—	EN 12188 <i>NOTA: Pode ser necessário realizar o método de ensaio em condições ambienatis diferentes das especificadas na EN 12188</i>	A resistência ao corte em compressão dos provetes em bisel, com vários ângulos θ , não deve ser inferior aos valores σ_0 abaixo: <table><tr><td>θ</td><td>σ_0 (N/mm²)</td></tr><tr><td>50 °</td><td>50</td></tr><tr><td>60 °</td><td>60</td></tr><tr><td>70 °</td><td>70</td></tr></table>	θ	σ_0 (N/mm ²)	50 °	50	60 °	60	70 °	70
θ	σ_0 (N/mm ²)											
50 °	50											
60 °	60											
70 °	70											
13	Aderência	—	EN 12188	A tensão de tracção suportada pela junta colada num ensaio de arrancamento não deve ser inferior a 14 N/mm ² . A resistência ao corte em compressão dos provetes em bisel, com vários ângulos θ , não deve ser inferior aos valores σ_0 abaixo: <table><tr><td>θ</td><td>σ_0 (N/mm²)</td></tr><tr><td>50 °</td><td>50</td></tr><tr><td>60 °</td><td>60</td></tr><tr><td>70 °</td><td>70</td></tr></table>	θ	σ_0 (N/mm ²)	50 °	50	60 °	60	70 °	70
θ	σ_0 (N/mm ²)											
50 °	50											
60 °	60											
70 °	70											
14	Durabilidade (temperatura e humidade)	—	EN 13733 <i>NOTA: O método só é aplicável ao aço</i>	Após exposição a ciclos térmicos ou a um ambiente caracterizado por calor húmido a carga de corte por compressão de rotura dos provetes de betão endurecido não deve ser inferior à resistência à tracção do betão. A exposição a ciclos térmicos ou a um ambiente caracterizado por calor húmido não deve pro-vocar a rotura dos provetes em aço sobre aço.								

NOTA: Os requisitos que são limites aplicam-se ao valor médio da característica de desempenho pertinente para cada lote do produto, tal como definido na EN 1504-8.

NP
EN 1504-4
2006

p. 14 de 31

Quadro 3.2 – Requisitos de desempenho de um produto de colagem de argamassa ou betão colado

N.º	Características de desempenho	Betão ou argamassa de referência	Método de ensaio	Requisito (ver Nota)
1	Módulo de elasticidade em flexão	—	EN ISO 178	$\geq 2\,000\text{ N/mm}^2$
2	Resistência à compressão	—	EN 12190	$\geq 30\text{ N/mm}^2$
3	Resistência ao corte	—	EN 12615	$\geq 6\text{ N/mm}^2$
4	Tempo aberto	EN 1766 MC (0,40)	EN 12189	Valor declarado $\pm 20\%$
5	Tempo de trabalhabilidade	—	EN ISO 9514*	Valor declarado Nota informativa: Esta propriedade depende da quantidade do produto e das condições ambientais de utilização, sendo em geral mais curta que o tempo de vida útil
6	Módulo de elasticidade em compressão	—	EN 13412	$\geq 2\,000\text{ N/mm}^2$
7	Temperatura de transição vítrea	—	EN 12614	$\geq 40\text{ °C}$
8	Coeficiente de dilatação térmica	—	EN 1770	$\leq 100 \times 10^{-6}$ por K
9ª	Retracção total para os produtos de colagem estrutural	—	EN 12617-1	$\leq 0,1\%$
9b	Retracção total para os produtos de colagem estrutural (método alternativo)	—	EN 12617-3	$\leq 0,1\%$
10	Aptidão para aplicação em superfícies verticais e intradorsos	—	EN 1799	O material não deve escoar mais de 1 mm quando apertado sobre uma espessura de menos de 3 mm
11	Aptidão para aplicação em superfícies horizontais	—	EN 1799	A área do produto no fim do ensaio não deve ser inferior a $3\,000\text{ mm}^2$ (60 mm de diâmetro)
12	Aptidão para injecções	EN 1766 MC (0,40)	EN 12618-2	No ensaio realizado a seco, a rotura deve-se produzir no betão
13a	Aptidão para aplicação e a cura em condições ambientais particulares	EN 1766 MC (0,40)	EN 12636	Para betão endurecido colado sobre betão endurecido, o ensaio de flexão deve provocar uma rotura no betão. Para betão fresco sobre betão endurecido, o ensaio de arrancamento deve provocar uma rotura no betão.
13b	Aptidão para aplicação e a cura em condições ambientais particulares (método alternativo)	EN 1766 C (0,40) ou MC (0,40)	EN 12615	O ensaio de corte por compressão deve provocar uma rotura pelo betão
14a	Aderência	EN 1766 MC (0,40)	EN 12636	Para betão endurecido colado sobre betão endurecido, o ensaio de flexão deve provocar uma rotura no betão. Para betão fresco sobre betão endurecido, o ensaio de arrancamento deve provocar uma rotura no betão
Continua				

* Ver Anexo Nacional NA (informativo)

Continuação do Quadro 3.2				
N.º	Características de desempenho	Betão ou argamassa de referência	Método de ensaio	Requisito (ver Nota)
14b	Aderência (método alternativo)	EN 1766 C (0,40) ou MC (0,40)	EN 12615	O ensaio de corte por compressão deve provocar uma rotura pelo betão
15	Durabilidade (temperatura e humidade)	EN 1766 MC (0,40)	EN 13733	Após exposição a ciclos térmicos ou a um ambiente caracterizado por calor húmido, a carga de corte por compressão de rotura dos provetes de betão endurecido sobre betão endurecido ou de provetes de betão fresco sobre betão endurecido não deve ser inferior à mais fraca resistência à tracção do betão colado ou do betão inicial.

NOTA: Os requisitos que são limites aplicam-se ao valor médio da característica de desempenho pertinente para cada lote do produto, tal como definido na EN 1504-8*.

5.3 Aplicações particulares

Ver Quadro 1 do Anexo A (informativo) para as aplicações particulares dos produtos de colagem estrutural.

5.4 Libertação de substâncias perigosas

Os produtos de colagem estrutural endurecidos não devem libertar qualquer substância perigosa para a saúde, higiene ou ambiente. Ver Anexo B (informativo).

5.5 Reacção ao fogo

Para os produtos de colagem estrutural a utilizar em elementos submetidos a requisitos de reacção ao fogo, o produtor deve declarar a classificação de reacção ao fogo do produto de colagem estrutural endurecido.

Os produtos de colagem estrutural endurecidos com teor de matéria orgânica homogeneamente distribuída superior a 1 % em massa ou volume (toma-se o maior valor) devem ser classificados de acordo com a EN 13501-1* e deve ser declarada a classe de reacção ao fogo correspondente.

6 Amostragem

Os requisitos gerais relativos aos métodos de amostragem estão expostos na EN 1504-8*.

7 Avaliação da conformidade

7.1 Generalidades

Os requisitos gerais relativos à avaliação da conformidade estão expostos na EN 1504-8*.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

7.2 Ensaaios de tipo iniciais

Os requisitos gerais relativos aos ensaios de tipo iniciais estão expostos na EN 1504-8*.

7.3 Controlo da produção em fábrica

O produtor deve ter em funcionamento um sistema do controlo da produção em fábrica (CPF) que assegure que a produção continua a satisfazer os requisitos de identificação e desempenho estabelecidos em 5.1 e 5.2 da presente parte da EN 1504.

Para o CPF o produtor pode seleccionar ensaios representativos de identificação ou de desempenho ou outros métodos de ensaio. Tais outros métodos de ensaio para o CPF devem ser correlacionáveis com os métodos iniciais de identificação ou de desempenho de forma a assegurar a conformidade do produto com este documento. Tais correlações devem estar claramente documentadas no sistema do CPF.

O CPF deve ser realizado de acordo com a EN 1504-8*.

No Anexo C (informativo) são dadas orientações sobre a frequência dos ensaios de identificação e de desempenho para o CPF. As frequências podem ser aumentadas durante a produção inicial ou na sequência de qualquer não conformidade.

Todo o desvio a estas recomendações deve ser justificado com documentos que ponham em evidência a equivalência.

7.4 Avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica (informativo)

As disposições relativas à avaliação, fiscalização e certificação do controlo da produção em fábrica são indicadas na EN 1504-8*, Anexo A.

8 Marcação e rotulagem

Os requisitos para a marcação e a rotulagem são estabelecidos na secção 6 da EN 1504-8*.

NOTA: Para a marcação CE e a rotulagem, aplicam-se as disposições da secção ZA.3 do Anexo ZA.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo A

(informativo)

Aplicações especiais

O Quadro A.1 deste Anexo (informativo) contém uma lista dos métodos de ensaio que podem ser considerados para Aplicações Especiais. Tais ensaios podem ser requeridos para projectos específicos quando o reforço das estruturas pode ser submetido a cargas dinâmicas.

Quadro A.1 – Métodos de ensaio para Aplicações Especiais

Propriedade	Método de ensaio
Fadiga sob carga dinâmica	
Parte 1: Durante a cura	EN 13894-1
Parte 2: Após endurecimento	EN 13894-2

Referências (informativo)

- | | |
|------------|---|
| EN 13894-1 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of fatigue under dynamic loading – Part 1: During cure |
| EN 13894-2 | Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of fatigue under dynamic loading – Part 2: After hardening |

Anexo B
(informativo)

Libertação de substâncias perigosas

Na ausência de requisitos específicos relativos às substâncias perigosas para a saúde, higiene e ambiente na presente Norma, aplica-se o parágrafo “ADVERTÊNCIA” da secção ZA.1 do Anexo ZA.

Anexo C

(informativo)

Frequência mínima de ensaio para o controlo da produção em fábrica

Características de desempenho/identificação	Resinas poliméricas
Identificação dos componentes	
Granulometria dos fileres	B
Teor de cinzas	B
Termogravimetria	B
Análise por infravermelhos	C
Identificação da mistura fresca	
Cor	A
Tempo de vida útil	A
Identificação do produto/amostra endurecido e propriedade de desempenho	
Resistência à compressão	A
Frequência	
A Por cada lote (tal como definido na EN 1504-8)*	
B Por cada conjunto de 10 lotes, todas as 2 semanas ou por cada lote de 1 000 toneladas conforme uma ou outra das frequências for mais frequente (isto é, conforme uma ou outra das 2 frequências for mais elevada)	
C Duas vezes por ano	

NOTA 1: A análise do teor de cinzas e a termogravimetria constituem métodos alternativos. O produtor deverá decidir qual é o método mais apropriado.

NOTA 2: Será considerada suficiente a documentação posta à disposição pelo produtor.

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo ZA

(informativo)

Secções desta Norma Europeia relativas aos requisitos essenciais da Directiva dos Produtos de Construção da UE

ZA.1 Objectivo, campo de aplicação e características relevantes

A presente Norma e este Anexo ZA foram elaborados no âmbito do mandato M/128 – “Products related to concrete, mortar and grout” atribuído ao CEN pela Comissão Europeia e pela Associação Europeia de Comércio Livre.

As secções da presente Norma, e eventualmente doutras, apresentadas neste Anexo suportam os requisitos deste mandato atribuído segundo a Directiva dos Produtos de Construção da UE (89/106/CEE).

A conformidade com estas secções confere presunção da aptidão dos produtos e sistemas de protecção superficial abrangidos por este Anexo para as utilizações previstas ali indicadas; deve ser feita referência às informações que acompanham a marcação CE.

ADVERTÊNCIA Podem ser aplicáveis aos produtos e sistemas de protecção superficial que caem dentro do objectivo e campo de aplicação e outras Directivas da União Europeia que não afectem a aptidão para as utilizações previstas.

NOTA 1: Para além de secções específicas relacionadas com substâncias perigosas contidas nesta Norma Europeia, pode haver outros requisitos aplicáveis aos produtos que caem dentro do objectivo e campo de aplicação desta Norma (ex: transposição de legislação Europeia, leis nacionais, regulamentos e disposições administrativas). Para cumprir as disposições da Directiva dos Produtos de Construção da UE, também é necessária a conformidade com esses requisitos, quando e onde eles se apliquem.

NOTA 2: Uma base de dados informativa das disposições Europeias e nacionais sobre substâncias perigosas está disponível no web site sobre construção em EUROPA (CREATE, acesso através de <http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm>).

Este Anexo estabelece as condições para a marcação CE dos produtos e sistemas de protecção superficial destinados às utilizações indicadas nos Quadros ZA.1a e ZA.1b e mostra as secções relevantes aplicáveis.

O objectivo e campo de aplicação deste Anexo é definido nos Quadros ZA.1a e ZA.1b.

Quadro ZA.1a – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

Produtos de construção:	Produtos de colagem estrutural para o reforço de estruturas com placas coladas, cobertos pelo campo de aplicação da presente norma		
Utilizações previstas:	Em edifícios e obras de engenharia civil		
Características essenciais	Secções com requisitos nesta Norma	Classe(s) ou nível(eis)	Notas (expressão dos resultados)
Resistência à aderência/colagem	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (13) Aderência	nenhum	Satisfazendo os valores limite em N/mm ²
Resistência ao corte	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (2) Resistência ao corte	nenhum	Satisfazendo o valor limite em N/mm ²
Retracção/expansão	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (8a) Aderência	nenhum	Satisfazendo os valores limite em %
Trabalhabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (4) Tempo de trabalhhabilidade	nenhum	Valor declarado em minutos
Módulo de elasticidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (5) Módulo de elasticidade em compressão	nenhum	Satisfazendo os valores limite em N/mm ²
Coefficiente de dilatação térmica	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (7) Coeficiente de dilatação térmica	nenhum	Satisfazendo o valor limite por K
Temperatura de transição vítrea	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (6) Temperatura de transição vítrea	nenhum	Satisfazendo o valor limite em °C
Reacção ao fogo	5.5 Reacção ao fogo	Euroclasses	Classe declarada
Durabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (14) Durabilidade (temperatura e humidade)	nenhum	Critérios de aceitação/rejeição
Substâncias perigosas	5.4 Substâncias perigosas	nenhum	Ver NOTA 1 em ZA.1 e NOTA após a Figura ZA.1. Declaração do produtor

Quadro ZA.1b – Objectivo, campo de aplicação e secções relevantes

Produtos de construção: Produtos de colagem estrutural com argamassa ou betão colados, cobertos pelo campo de aplicação da presente norma			
Utilizações previstas: Em edifícios e obras de engenharia civil			
Características essenciais	Secções com requisitos nesta Norma	Classe(s) ou nível(eis)	Notas
Resistência à aderência/colagem	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (14a) Aderência	nenhum	Critérios de aceitação/rejeição
Resistência ao corte	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (3) Resistência ao corte	nenhum	Satisfazendo o valor limite em N/mm ²
Resistência à compressão	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (2) Resistência à compressão	nenhum	Satisfazendo o valor limite em N/mm ²
Retracção/expansão	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (9a) Retracção total	nenhum	Satisfazendo o valor limite em %
Trabalhabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (5) Tempo de trabalhabilidade	nenhum	Valor declarado em minutos
Sensibilidade à água	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.1 (13a) Aptidão à aplicação e cura sob especiais condições ambientais	nenhum	Critérios de aceitação/rejeição
Módulo de elasticidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (6) Módulo de elasticidade em compressão	nenhum	Satisfazendo o valor limite em N/mm ²
Coefficiente de dilatação térmica	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (8) Coeficiente de dilatação térmica	nenhum	Satisfazendo o valor limite por K
Temperatura de transição vítrea	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (7) Temperatura de transição vítrea	nenhum	Satisfazendo o valor limite em °C
Reacção ao fogo	5.5 Reacção ao fogo	Euroclasses	Classe declarada
Durabilidade	5.2 Requisitos de desempenho Quadro 3.2 (15) Durabilidade (temperatura e humidade)	nenhum	Critérios de aceitação/rejeição
Substâncias perigosas	5.4 Substâncias perigosas	nenhum	Ver NOTA 1 em ZA.1 e NOTA após a Figura ZA.1. Declaração do produtor

É possível a utilização combinada dos Quadros ZA.1a e ZA.1b dos produtos para reforço estrutural com placa colada e também com argamassa ou betão colados.

O requisito para uma determinada característica essencial não é aplicável nos Estados Membros (EMs) onde não há requisitos regulamentares para esta característica. Neste caso, os produtores que desejem colocar os seus produtos no mercado de um destes EMs não são obrigados a determinar nem a declarar o desempenho dos seus produtos em relação a esta característica e a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho não determinado (DND) - na informação acompanhando a marcação CE pode ser utilizada.

ZA.2 Atestação da conformidade

ZA.2.1 Sistemas de atestação da conformidade

O sistema de atestação da conformidade dos produtos indicados nos Quadros ZA.1a e ZA.1b, conforme decisão da Comissão 1999/469/CE como emendada, apresentada para esta família de produtos no Anexo III do mandato M/128 “Products related to concrete, mortar and grout”, é apresentado no Quadro ZA.2 para a utilização prevista:

Quadro ZA.2 – Sistema de atestação da conformidade

Produto(s)	Utilizações previstas	Nível(eis) ou classe(s)	Sistema(s) de atestação da conformidade
Produtos para a protecção e reparação do betão	com baixos requisitos de desempenho em edifícios e obras de engenharia civil	–	4
	em edifícios e obras de engenharia civil	–	2+
Produtos para a protecção e reparação do betão	sujeitas a regulamentações relativas à reacção ao fogo	A1*, A2* B*, C*	1
		A1**, A2**, B**, C**, D, E	3
		(A1 a E)***, F	4
Sistema 1: Ver Directiva 89/106/CEE (CPD) Anexo III.2 (i), sem ensaio de amostras pelo organismo de inspecção.			
Sistema 2+: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), primeira possibilidade, incluindo certificação do controlo da produção em fábrica por um organismo notificado, com base na inspecção inicial da fábrica e do controlo da produção em fábrica, bem como de fiscalização, avaliação e aprovação do controlo da produção em fábrica.			
Sistema 3 : Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), segunda possibilidade.			
Sistema 4: Ver (CPD) Anexo III.2 (ii), terceira possibilidade			
* Produtos/materiais para os quais um nível claramente identificado do processo de produção resulta numa melhoria da classificação da reacção ao fogo (p.e., a adição de retardantes ao fogo ou a limitação de produtos orgânicos)			
** Produtos/materiais não cobertos pela nota (*)			
*** Produtos/materiais que não requerem ser ensaiados à reacção ao fogo (p.e., produtos/materiais da classe A1 de acordo com a decisão 96/603/CE, como emendada pela Decisão 2000/605/CE).			

A atestação da conformidade dos produtos de colagem estrutural referidos nos Quadros ZA.1a e ZA.1b deve ser baseada nos procedimentos de avaliação da conformidade indicados nos Quadros ZA.3a a ZA.3f, resultante da aplicação das secções da presente Norma ou de outras Normas Europeias aí indicadas.

Quadro ZA.3a – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de colagem estrutural das Euroclasses A1*, A2*, B* ou C*, destinados a utilizações que não as de baixo desempenho e sujeitos a regulamentações relativas à reacção ao fogo (sistema 2⁺ mais sistema 1)

Tarefas			Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)		Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5
	Ensaio de tipo iniciais		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, excepto: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2
Tarefas do organismo notificado	Certificação do CPF, com base em:	- Ensaios de tipo iniciais	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2
		- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
		- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, em particular: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.5 e 7 e secção 7.3 desta Norma

Quadro ZA.3b – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de colagem estrutural das Euroclasses A1*, A2*, B* ou C*, destinados a utilizações de baixo desempenho e sujeitos a regulamentações relativa à reacção ao fogo (sistema 4 mais sistema 1)

Tarefas			Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)		Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5
	Ensaio de tipo iniciais		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, excepto: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2
Tarefas do organismo notificado	Certificação do CPF, com base em:	- Ensaios de tipo iniciais	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2
		- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
		- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, em particular: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.5 e 7 e secção 7.3 desta Norma

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Quadro ZA.3c – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de colagem estrutural das Euroclasses A1**, A2**, B**, C**, D ou E destinados a utilizações que não as de baixo desempenho e sujeitos a regulamentações relativa à reacção ao fogo (sistema 2⁺ mais sistema 3)

Tarefas			Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)		Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5
	Ensaio de tipo iniciais		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, excepto: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2
Tarefas do organismo notificado	Certificação do CPF, com base em:	- Ensaio de tipo iniciais	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2
		- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
		- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, em particular: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.5 e 7 e secção 7.3 desta Norma

Quadro ZA.3d – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de colagem estrutural das Euroclasses A1**, A2**, B**, C**, D ou E destinados a utilizações de baixo desempenho e sujeitos a regulamentações relativa à reacção ao fogo (sistemas 4 mais sistema 3)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de tipo iniciais	Todas as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, excepto: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2
Tarefas do organismo notificado	- Ensaio de tipo iniciais	Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.2

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Quadro ZA.3e – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de colagem estrutural destinados a utilizações que não as de baixo desempenho e não sujeitos a regulamentações relativas à reacção ao fogo ou ainda das Euroclasses (A1 a E)*** ou F destinados a utilizações que não as de baixo desempenho e sujeitos a regulamentações relativas à reacção ao fogo (sistema 2⁺ mais sistema 4)

Tarefas			Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)		Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de amostras colhidas na fábrica		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5
	Ensaio de tipo iniciais		Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.2
Tarefas do organismo notificado	Certificação do CPF, com base em:	- inspecção inicial da fábrica e do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
		- fiscalização, avaliação e aceitação contínuas do CPF	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b, em particular: Reacção ao fogo	EN 1504-8*, 5.5 e 7 e secção 7.3 desta Norma

Quadro ZA.3f – Atribuição das tarefas de avaliação da conformidade dos produtos de de colagem estrutural destinados a utilizações de baixo desempenho não sujeitas a regulamentações relativas à reacção ao fogo ou ainda das Euroclasses (A1 a E)*** ou F (sistema 4 mais sistema 4)

Tarefas		Conteúdo da tarefa	Avaliação da conformidade Secções a aplicar
Tarefas do produtor	Controlo da produção em fábrica (CPF)	Parâmetros relacionados com todas as características dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.5 e secção 7.3 desta Norma
	Ensaio de tipo iniciais	Todos as características relevantes dos Quadros ZA.1a e ZA.1b	EN 1504-8*, 5.2

ZA.2.2 Certificado CE e declaração de conformidade

Produtos de protecção superficial sob os sistemas 2⁺ mais 1 ou sistemas 4 mais 1:

Quando a conformidade com os requisitos deste Anexo é obtida, o organismo de certificação deve emitir um certificado de conformidade (Certificado de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. O certificado deve incluir:

- nome e endereço e número de identificação do organismo de certificação;
- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;

* Ver Anexo Nacional NA (informativo).

- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...);
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração.

Além disso, o produtor deve emitir uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE) incluindo o seguinte:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE;
- nome e endereço do organismo de certificação;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e uma cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do Certificado de conformidade CE que acompanha a Declaração;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

Produtos de protecção superficial sob os sistemas 2⁺ mais 3 ou sob o sistema 4 mais 3:

Quando a conformidade com os requisitos deste Anexo é obtida, e uma vez emitido pelo organismo notificado o certificado mencionado abaixo, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado do controlo da produção em fábrica que acompanha a Declaração;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

A declaração deve ser acompanhada do certificado do controlo da produção em fábrica, emitido pelo organismo notificado, o qual deve conter, além da informação acima, a seguinte:

- nome e endereço do organismo notificado;
- número do certificado do controlo da produção em fábrica;

- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Produtos de protecção superficial sob os sistemas 2[±] mais 4 ou sob o sistema 4:

Quando a conformidade com os requisitos deste Anexo é obtida, o produtor ou o seu agente estabelecido no EEE deve preparar e conservar uma declaração de conformidade (Declaração de conformidade CE), que autoriza o produtor a afixar a marcação CE. Esta declaração deve incluir:

- nome e endereço do produtor, ou do seu representante autorizado estabelecido no EEE e local de produção;
- descrição do produto (tipo, identificação, utilização,...) e cópia da informação acompanhando a marcação CE;
- disposições com as quais o produto está conforme (Anexo ZA desta Norma);
- condições particulares aplicáveis à utilização do produto (por exemplo, disposições para utilização em determinadas condições, etc);
- número do certificado do controlo da produção em fábrica que acompanha a Declaração;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar a declaração em nome do produtor ou do seu representante autorizado.

A declaração deve ser acompanhada do certificado do controlo da produção em fábrica, emitido pelo organismo notificado, o qual deve conter, além da informação acima, a seguinte:

- nome e endereço do organismo notificado;
- número do certificado do controlo da produção em fábrica;
- condições e período de validade do certificado, se aplicável;
- nome e função da pessoa habilitada a assinar o certificado.

Os acima mencionados Certificado CE e Declaração CE devem ser redigidos na(s) língua(s) do Estado Membro em que o produto é utilizado.

ZA.3 Marcação CE e rotulagem

A afixação da marcação CE e da informação relevante será feita preferivelmente na embalagem (se não for possível, deve figurar na etiqueta ou nos documentos que acompanham, p.ex., na guia de remessa).

NOTA 1: O produtor ou o seu representante autorizado estabelecido na UE ou na EFTA é responsável pela aposição da marcação CE.

O símbolo da marcação CE a afixar deve estar em conformidade com a Directiva 93/68/CEE e deve ser acompanhado da seguinte informação:

- número de identificação do organismo de certificação (só para os produtos sob os sistemas 1 ou 2⁺);
- nome ou marca identificadora do produtor;
- endereço registado do produtor;
- os dois últimos dígitos do ano em que a marcação foi aposta;
- número do certificado de conformidade CE (para produtos sob o sistema 1) ou certificado do controlo da produção em fábrica (para produtos sob o sistema 2⁺);
- referência a esta Norma Europeia;

- informação sobre as características essenciais relevantes listadas nos Quadros ZA.1a e ZA.1b, a declarar como indicado abaixo:
 - valores declarados e, se relevante, nível ou classe (incluindo “aceitação” para o critério aceitação/rejeição, onde necessário) a declarar para cada característica essencial como indicado nas “Notas” dos Quadros ZA.1a e ZA.1b e:
 - a opção “No Performance Determined” (NPD) - Desempenho Não Determinado (DND) para as características onde tal for relevante.

A Figura ZA.1 dá um exemplo das informações que acompanham a marcação CE .

 01234	Marcação de conformidade CE, constituída pelo símbolo CE especificado na Directiva 93/68/CEE Número de identificação do organismo notificado (para os sistemas 1 ou 2 ⁺)
Sociedade, Lda, Rua do Comércio, 33 0000 Local O5	Nome do produtor e endereço Últimos dois números do ano em que a marcação foi aposta
0123 –CPD – 0456 EN 1504-4	Número do certificado CE (para produtos do sistema 1) ou certificado CPF (para produtos do sistema 2 ⁺) Número da Norma Europeia
Produtos de colagem estrutural para reforço com placa colada para utilização que não as de baixo desempenho	Descrição e Informação sobre o produto
Resistência à colagem/aderência: Resistência ao arrancamento $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Resistência ao corte por compressão: 50 ° $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60 ° $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70 ° $\geq 70 \text{ N/mm}^2$ Resistência ao corte $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Retracção/expansão $\leq 0,1 \%$ Trabalhabilidade 40 minutos a 20 °C Módulo de elasticidade $\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$ Coeficiente de expansão térmica $\leq 100 \times 10^{-6}$ por K Temperatura de transição vítrea $\geq 45 \text{ °C}$ Reacção ao fogo Euroclasse B Durabilidade Aceitação Substâncias perigosas satisfazendo 5.4	

Figura ZA.1 – Informações relativas a marcação CE

NP

EN 1504-4

2006

p. 30 de 31

O produto deverá ser acompanhado, quando e onde requerido e sob forma apropriada, por documentação listando qualquer legislação sobre substâncias perigosas com as quais o produto deve estar conforme, além de toda a informação exigida por essa legislação.

NOTA: *Não é necessário citar regulamentações europeias se não houver derrogações nacionais.*

Anexo Nacional
(informativo)

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional (NP ou NP EN)	Título
EN 1504-1:2005	NP EN 1504-1:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 1: Definições
EN 1504-8:2004	NP EN 1504-8:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade
EN 13501-1	NP EN 13501-1:2004	Classificação do desempenho face ao fogo de produtos e de elementos de construção – Parte 1: Classificação utilizando resultados de ensaios de reacção ao fogo.
EN ISO 9514	NP EN ISO 9514:1996	Tintas e vernizes – Determinação do tempo de vida útil dos sistemas líquidos – Preparação e acondicionamento de amostras e linhas de orientação para ensaio